

电机 (2)

总复习与习题课

(一) 异步电机部分

十五章 三相异步电机的基本结构和基本工作原理 主要知识点

1、转差率的概念

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} \quad \text{其中, } n_1 \text{ 为同步转速 (旋转磁场的转速) ; } n \text{ 为转子转速。}$$

2、三相异步电机的三种运行状态

状态	电动机	发电机	电磁制动
n 与 s 关系	$n < n_1, 0 < s < 1$	$n > n_1, s < 0$	n 与 n_1 反向, $n < 0, s > 1$
E_1 的性质	反电动势(e_1 与 i_{1a} 反向)	电源电动势(e_1 与 i_{1a} 同向)	反电动势(e_1 与 i_{1a} 反向)
T 的性质	驱动转矩 (T_M 与 n 同向)	制动转矩 (T_M 与 n 反向)	制动转矩 (T_M 与 n 反向)
能量转换	电能→机械能	原动机机械能→电能	电能+机械能→内部损耗 (短路)

3、异步电动机额定值

$$P_N = 3U_{N\phi} \cdot I_{N\phi} \cdot \eta_N \cdot \cos \varphi_N = \sqrt{3}U_N \cdot I_N \cdot \eta_N \cdot \cos \varphi_N$$

习题二十四

1. 设有一台50Hz八极的三相异步电动机，额定转差率为4.3%，1)问该机的同步转速是多少？额定转速是多少？2)当该机以150r/min反转时，转差率是多少？3)当该机运行在850r/min时，转差率是多少？4)当该机在起动时，转差率是多少？

解： 1) $\because n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{4} = 750 \text{ r/min}$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = 0.043$$

$$\therefore n_N = (1 - s_N)n_1 = (1 - 0.043) \times 750 = 717.75 \text{ r/min}$$

2) 当 $n = -150 \text{ r/min}$ 时, $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{750 - (-150)}{750} = 1.2$

3) 当 $n = 800 \text{ r/min}$ 时, $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{750 - 800}{750} = -0.0667$

4) 当 $n = 0 \text{ r/min}$ 时, $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{750 - 0}{750} = 1$

考察内容：

1、同步转速计算

$$n_1 = \frac{60f_1}{p}$$

2、转差率的概念

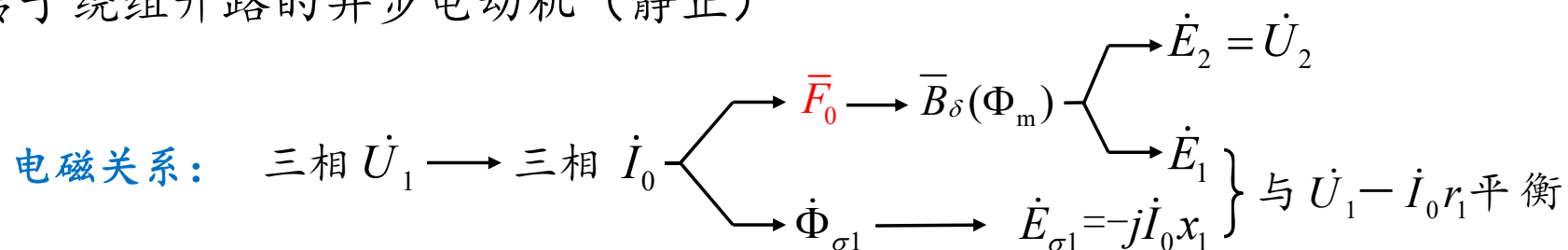
$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

n_1 - 同步转速

n - 转子转速

十六章 三相异步电动机的运行原理 主要知识点

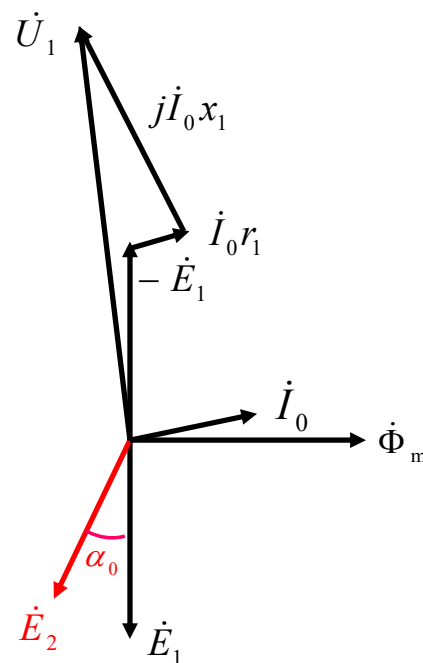
1、转子绕组开路的异步电动机（静止）



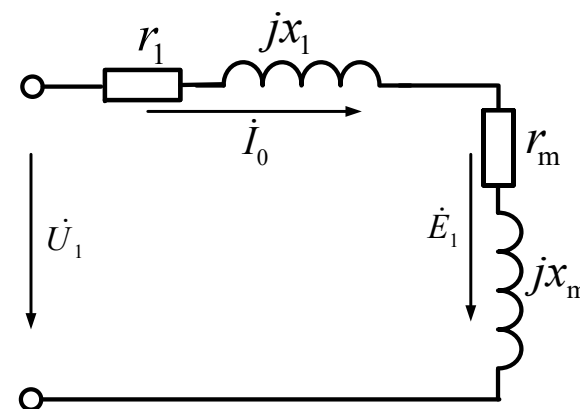
基本方程式

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_0(r_1 + jx_1) \\ &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1 \\ \dot{U}_2 &= \dot{E}_2 \\ \dot{I}_0 &= \frac{-\dot{E}_1}{Z_m} \\ \dot{E}_1 &= -j4.44 f_1 N_1 k_{w1} \dot{\Phi}_m \\ \dot{E}_2 &= \frac{\dot{E}_1}{k_e} e^{-j\alpha_0} \end{aligned} \right\}$$

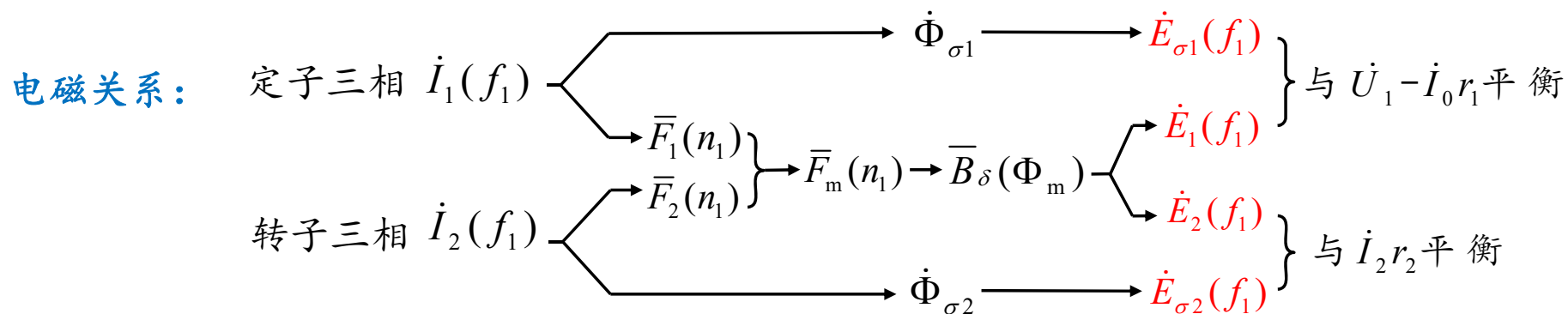
相量图



等效电路

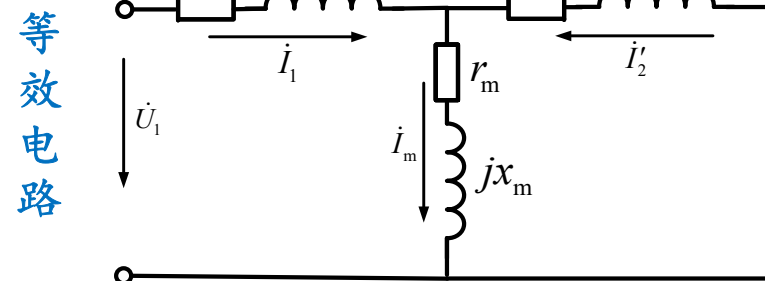
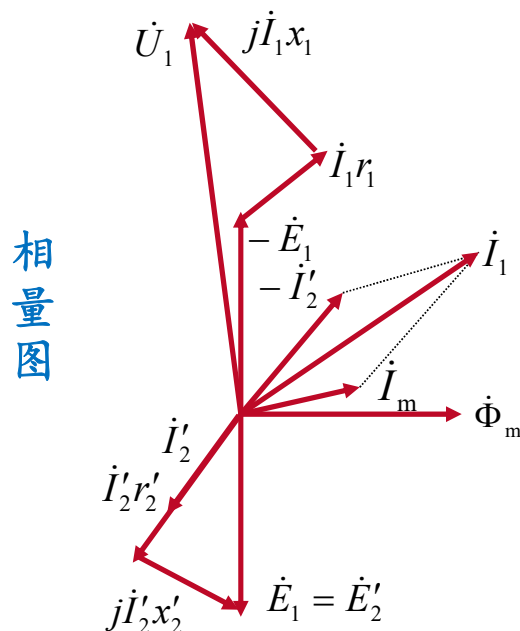


2、转子堵转的异步电动机（静止）

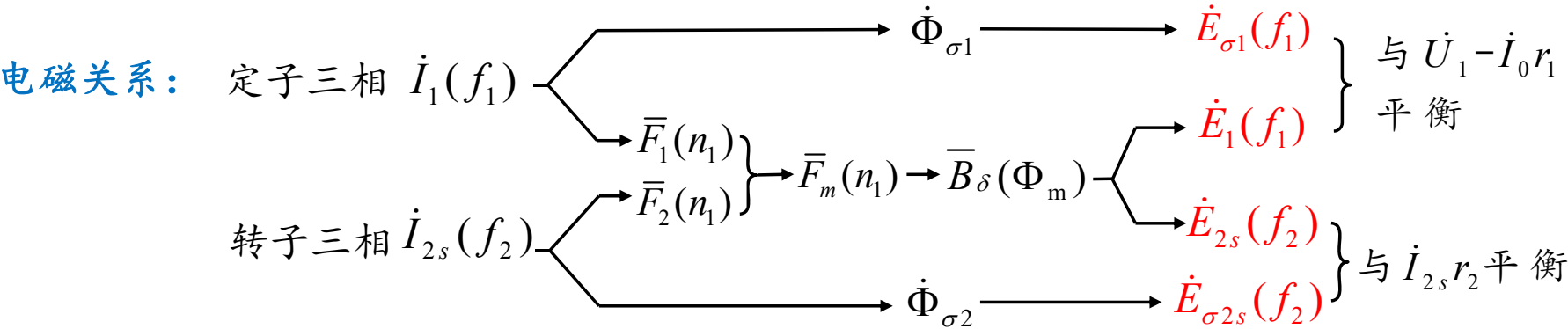


基本方程式

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_1) \\ &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{I}_m &= \frac{-\dot{E}_1}{Z_m} \\ \dot{I}_1 + \dot{I}_2' &= \dot{I}_m \\ \dot{E}_1 &= \dot{E}_2' \\ \dot{E}_2' &= \dot{I}_2'(r_2' + jx_2') = \dot{I}_2' Z_2' \end{aligned} \right\}$$



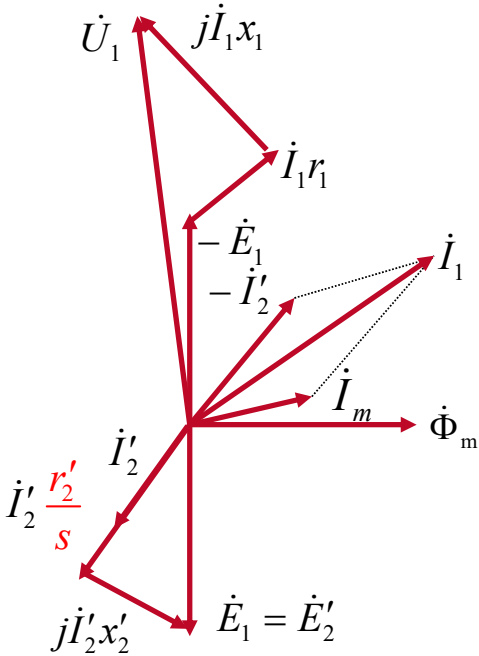
3、转子旋转时的异步电动机



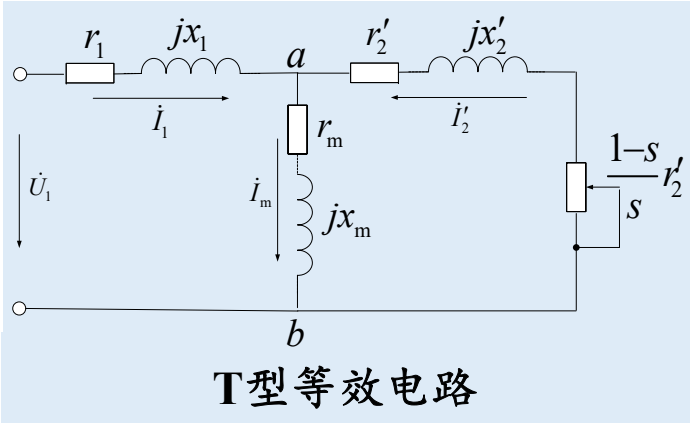
基本方程式

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{I}_m &= \frac{-\dot{E}_1}{Z_m} \\ \dot{I}_1 + \dot{I}'_2 &= \dot{I}_m \\ \dot{E}'_2 &= \dot{I}'_2 \left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2 \right) \\ \dot{E}_1 &= \dot{E}'_2 = -j4.44 f_1 N_1 k_{w1} \dot{\Phi}_m \end{aligned} \right\}$$

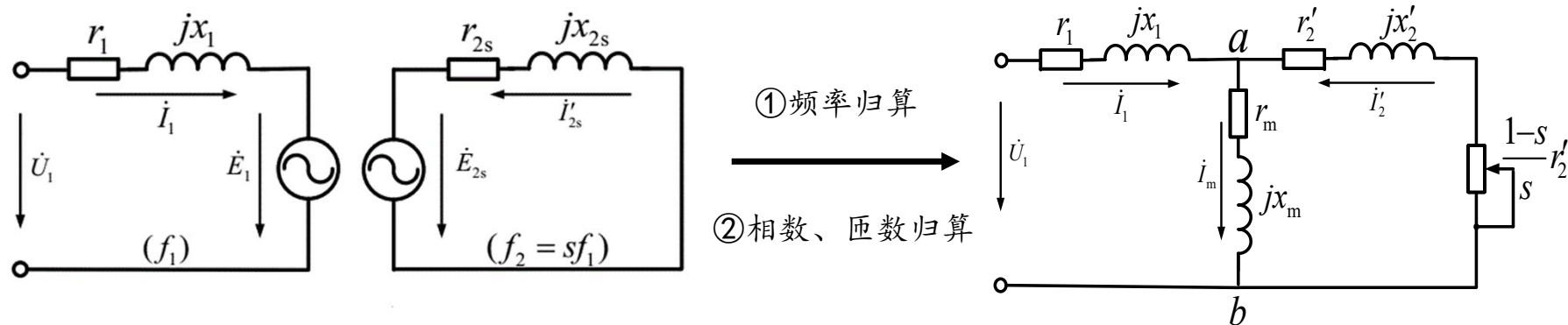
相量图



等效电路



4、归算问题



$$\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s}(r_2 + jx_{2s}) \xrightarrow{\text{频率归算}} \dot{E}_2 = \dot{I}_2\left(\frac{r_2}{s} + jx_2\right) \xrightarrow{\text{相数和匝数归算}} \dot{E}'_2 = \dot{I}'_2\left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2\right)$$

$$E_{2s} = sE_2$$

$$x_{2s} = sx_2$$

$$r_{2s} = r_2$$

$$E'_2 = \frac{N_1 k_{w1}}{N_2 k_{w2}} E_2 = k_e E_2$$

$$I'_2 = \frac{m_2 N_2 k_{w2}}{m_1 N_1 k_{w1}} I_2 = \frac{1}{k_i} I_2$$

$$Z'_2 = k_e k_i Z_2 = k_z Z_2$$

5、笼型异步电机转子的极数、相数和匝数

转子极数 p = 定子极数; 相数 m = 导条数; 匝数 $N_2 = \frac{1}{2}$; 绕组因数 $k_{w2} = 1$

6、异步电机与变压器的区别

- 1) 异步电机的磁场为旋转磁场，空间矢量；变压器的磁场为脉振磁场，时间相量。
- 2) 异步电机为旋转电机，定、转子频率不同，除进行相数和匝数的归算外，还需可以进行频率的归算；变压器为静止电器，原、副边频率相同，不需进行频率的归算。
- 3) 异步电机转子绕组短路，输出机械功率，在等效电路中由 $(1-s)r_2'/s$ 模拟机械功率的大小，负载性质为纯电阻性；变压器副边接电负载，其性质可以是电阻性、电感性或电容性。
- 4) 异步电机的绕组一般为分布、短距绕组，计算磁动势和电动势时需乘以绕组因数；变压器的绕组为集中绕组，不存在绕组因数的问题。
- 5) 异步电机的主磁路存在气隙；变压器的磁路气隙很小； $x_{m\text{异}}^* < x_{m\text{变}}^*$ ， $I_{0\text{异}}^* > I_{0\text{变}}^*$ ， $x_{\sigma\text{异}}^* > x_{\sigma\text{变}}^*$ 。

习题二十五

2. 设有一台三相异步电动机数据如下：6极、50Hz，转子绕组开路，不转时每相绕组感应电动势为110V。转子堵转时参数为 $r_2=0.1\Omega$ ， $x_2=0.5\Omega$ 。求转子以980r/min的速度旋转时的转子每相电动势 E_{2s} ，和电流 I_{2s} 及其频率。

解：

$$n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r/min}$$
$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1000 - 980}{1000} = 0.02$$
$$E_{2s} = sE_2 = 0.02 \times 110 = 2.2 \text{ V}$$
$$x_{2s} = sx_2 = 0.02 \times 0.5 = 0.01 \Omega$$
$$I_{2s} = \frac{E_{2s}}{\sqrt{r_2^2 + x_{2s}^2}} = \frac{2.2}{\sqrt{0.1^2 + 0.01^2}} = 21.89 \text{ A}$$
$$(\text{或 } I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s}\right)^2 + x_2^2}} = \frac{110}{\sqrt{5^2 + 0.5^2}} = 21.89 \text{ A})$$
$$f_2 = sf_1 = 0.02 \times 50 = 1 \text{ Hz}$$

考察内容：

1、归算关系

$$E_{2s} = sE_2$$

$$x_{2s} = sx_2$$

$$I_{2s} = \frac{E_{2s}}{\sqrt{r_2^2 + x_{2s}^2}} = I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{s}\right)^2 + x_2^2}}$$

$$f_2 = sf_1$$

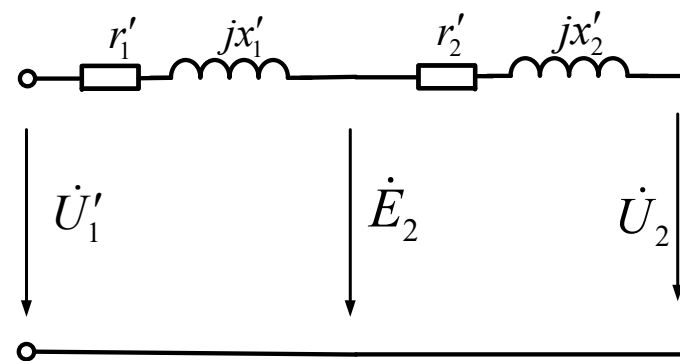
习题二十五

3. 一台三相绕线转子异步电动机，当定子加额定电压而转子开路时滑环上电压为60V，转子绕组为Y接，转子静止时每相漏阻抗为 $0.6+j4.0\Omega$ ，若 $Z_1=Z'_2$ 且忽略激磁电流。计算：
 (1) 当转子接入一个Y接的起动电阻，每相电阻值为 5.0Ω ，在额定电压下起动时，转子中电流的大小。
 (2) 转子绕组短接，电机在 $s=0.04$ 运转时，转子电流的大小和频率，这时转子上的总机械功率是多少？

解：由于计算转子电流，故折合到转子边更方便计算。

当转子开路且忽略激磁电流时，等效电路右图所示：

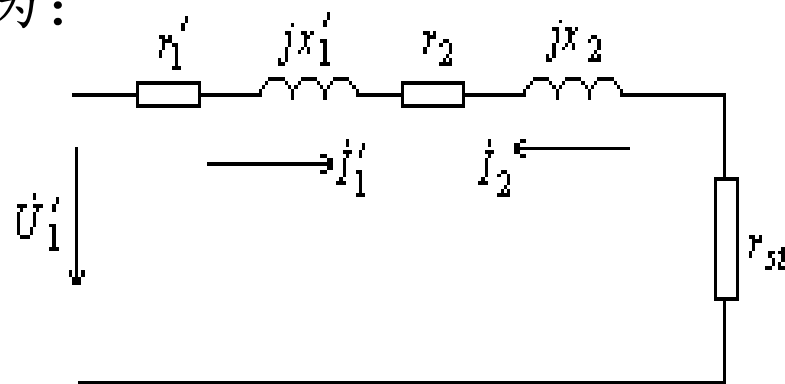
$$\text{开路时： } U'_1 = E_2 = U_2 = 60 / \sqrt{3} = 34.64 \text{ V}$$



(1) 接入 $r=5\Omega$ 起动电阻，在额定电压下起动时转子电流为：

$$I_2 = \frac{U'_1}{\sqrt{(r'_1 + r_2 + r_{st})^2 + (x'_1 + x_2)^2}} = \frac{60 / \sqrt{3}}{\sqrt{(1.2 + 5)^2 + 8^2}} = 3.42 \text{ A}$$

$$\left(\text{注： } Z_1 = Z'_2 = k_z Z_2, \quad Z'_1 = \frac{Z_1}{k_z} = \frac{k_z Z_2}{k_z} = Z_2 \text{ 即 } r'_1 = r_2, \quad x'_1 = x_2 \right)$$



习题二十五

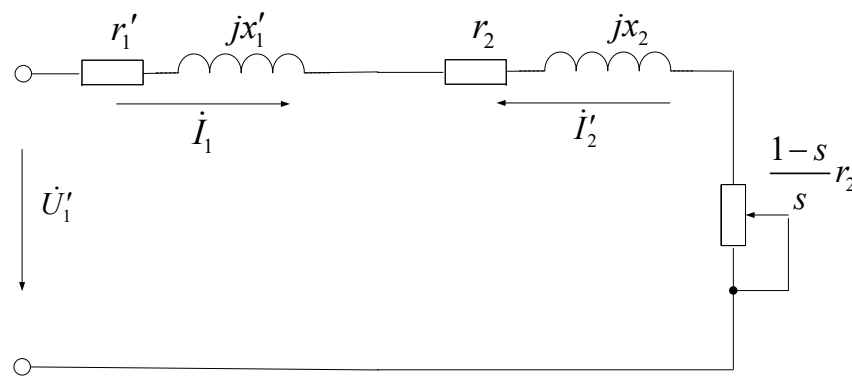
3. 一台三相绕线转子异步电动机，当定子加额定电压而转子开路时滑环上电压为60V，转子绕组为Y接，转子静止时每相漏阻抗为 $0.6+j4.0\Omega$ ，若 $Z_1=Z'_2$ 且忽略激磁电流。计算：
 (2) 转子绕组短接，电机在 $s=0.04$ 运转时，转子电流的大小和频率，这时转子上的总机械功率是多少？

(2) 转子绕组短路时(E_2 、 x_2 、 r_2 均为转子静止时的值)

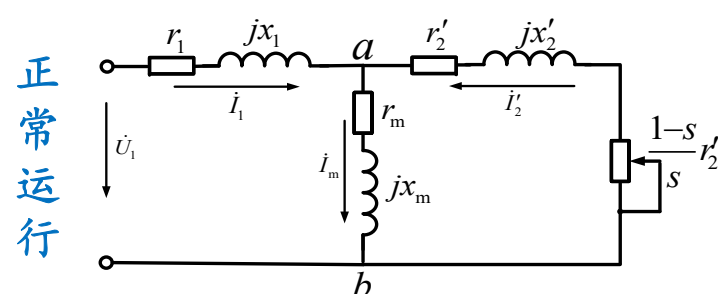
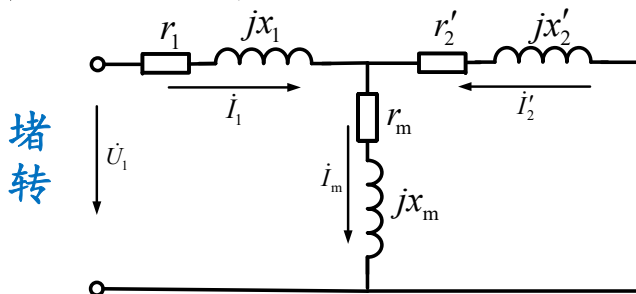
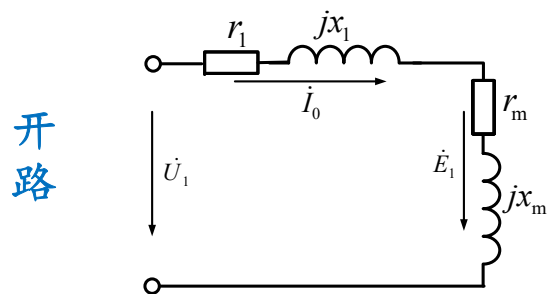
$$f_2 = sf_1 = 0.04 \times 50 = 2\text{Hz}$$

$$I_{2s} = \frac{E_{2s}}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}} = \frac{0.04 \times 60 / \sqrt{3}}{\sqrt{0.6^2 + 0.04^2 \times 4^2}} = 2.23\text{ A}$$

$$P_\Omega = 3I_{2s}^2 \frac{1-s}{s} r_2 = 3 \times 2.23^2 \times \frac{1-0.04}{0.04} \times 0.6 = 214.83\text{ W}$$



考察内容：开路、堵转和正常运行的等效电路

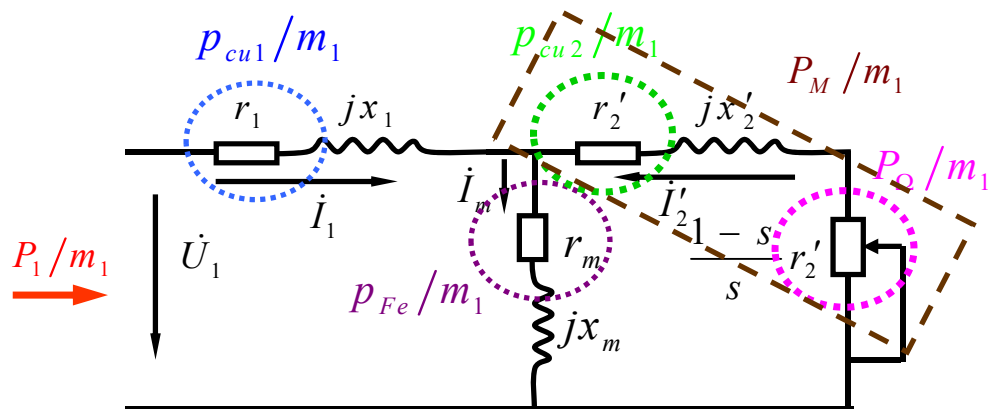


十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性 主要知识点

1、异步电动机的功率关系

名称	符号	计算公式
输入电功率	P_1	$P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m_1 (\dot{U}_1 \cdot \dot{I}_1) = m_1 [(-\dot{E}_1) \cdot \dot{I}_1 + (\dot{I}_1 Z_1) \cdot \dot{I}_1]$ $= m_1 [(-\dot{E}_1) \cdot (\dot{I}_m - \dot{I}'_2) + (\dot{I}_1 Z_1) \cdot \dot{I}_1]$ $= m_1 I_m^2 r_m + m_1 \dot{E}_1 \cdot \dot{I}'_2 + m_1 I_1^2 r_1 = p_{Fe} + P_M + p_{cu1}$
定子铜耗	p_{cu1}	$p_{cu1} = m_1 I_1^2 r_1$
铁耗	p_{Fe}	$p_{Fe} = m_1 I_m^2 r_m$ (转子铁耗可以忽略, 主要是定子铁耗)
电磁功率	P_M	$P_M = m_1 \dot{E}_1 \dot{I}'_2 = m_1 \dot{E}'_2 \dot{I}'_2 = m_1 \left[\dot{I}'_2 \left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2 \right) \right] \cdot \dot{I}'_2 = m_1 I_2'^2 \frac{r'_2}{s}$ $= m_1 I_2'^2 \left(r'_2 + \frac{1-s}{s} r'_2 \right) = m_1 I_2'^2 r'_2 + m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r'_2 = p_{cu2} + P_\Omega$

名称	符号	计算公式
转子铜耗	p_{cu2}	$p_{cu2} = m_1 I_2'^2 r_2' = s \cdot m_1 I_2'^2 \frac{r_2'}{s} = s P_M$
总机械损耗	P_Ω	$P_\Omega = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = \frac{1-s}{s} p_{cu2} = (1-s) P_M$
输出机械功率	P_2	$P_2 = P_\Omega - (p_m + p_{ad})$ (转子轴上输出的机械功率)
机械损耗	p_m	包括轴承摩擦损耗和风阻损耗，主要与转速有关
附加损耗	p_{ad}	定、转子开槽和谐波磁动势产生。难以准确计算，通常估算约为电机额定功率的0.5%~3%



2、电磁转矩的几种表达式

①定义式 $T_M = \frac{P_\Omega}{\Omega} = \frac{(1-s)P_M}{(1-s)\Omega_1} = \frac{P_M}{\Omega_1}$

②电磁转矩的基本（物理）表达式

$$T_M = \frac{\mu_0 \pi D l p}{2\delta} F_1 F_2 \sin \theta_{12}$$

异步电机的电磁转矩是两个磁动势相互作用的结果

$$T_M = C_M \Phi_m I_2 \cos \psi_2$$

电磁转矩是由主磁通 Φ_m 与转子电流的有功分量 $I_2 \cos \psi_2$ 相互作用产生的

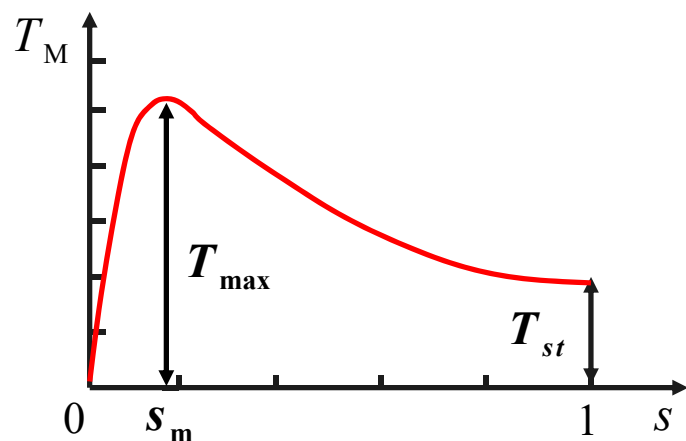
③电磁转矩的参数表达式

$$T_M = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r'_2}{s}}{2\pi f_1 [(r_1 + C \frac{r'_2}{s})^2 + (x_1 + C x'_2)^2]}$$

④电磁转矩实用表达式

$$T_M = \frac{2T_{\max}}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}}$$

3、 T_M-s 曲线



1、 $T_{\max}$ 与 U_1^2 成正比； s_m 与 U_1 无关。

2、 r_2 越大， s_m 越大； $T_{\max}$ 与 r_2 无关。

3、 f_1 越大， s_m 与 $T_{\max}$ 就越小。

4、 $T_{\max}$ 近似与 $(U_1/f_1)^2$ 成正比。

5、 $T_{\max}$ 和 s_m 都近似与漏抗成反比。

6、稳定运行判据是 $\frac{dT_M}{ds} > \frac{dT_L}{ds}$

①最大转矩
$$T_{\max} = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 C [\pm r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}]}$$

②最初起动转矩
$$T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 r_2'}{2\pi f_1 [(r_1 + Cr_2')^2 + (x_1 + Cx_2')^2]}$$

7、最初起动转矩与电源电压平方成正比；

8、频率越高，起动转矩越小；漏抗越大，最初起动转矩越小；

9、转子回路电阻增大，最初起动转矩先增后减。
为使起动时获得最大转矩 $T_{st}=T_{\max}$ ，需令 $s_m=1$ 。

$$s_m = \frac{C(r_2' + R_{st}')}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}} = 1 \Rightarrow R_{st}' = \frac{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}}{C} - r_2'$$

4、工作特性

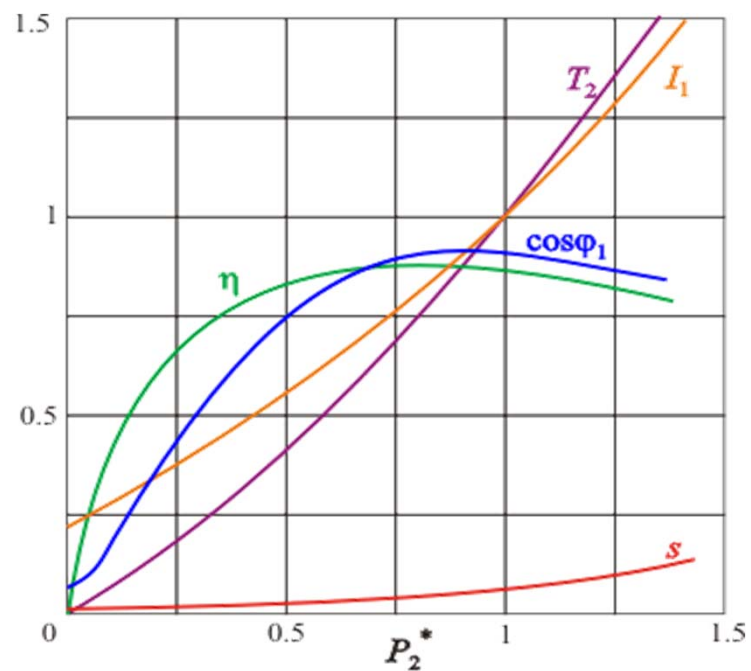
①转速特性 $n = f(P_2)$

②定子电流特性 $I_1 = f(P_2)$

③功率因数特性 $\cos\varphi_1 = f(P_2)$

④转矩特性 $T_2 = f(P_2)$

⑤效率特性 $\eta_2 = f(P_2)$



习题二十六

1. 一台三相异步电动机的输入功率为60kW，**定子总损耗为1.0kW**，转差率为0.03，计算**总的**机械功率和**转子每相**铜耗。

解：

$$P_M = P_1 - (p_{cu1} + p_{fe}) = 60 - 1 = 59 \text{ kW}$$

$$P_\Omega = (1-s)P_M = (1-0.03) \times 59 = 57.23 \text{ kW}$$

$$p_{cu2} = sP_M = 0.03 \times 59 = 1.77 \text{ kW}$$

$$\text{则每相转子铜耗为 } 1.77/3 = 0.59 \text{ kW}$$

考察内容：功率计算及功率平衡

$$\textcircled{1} P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$\textcircled{2} P_{cu1} = m_1 I_1^2 r_1$$

$$\textcircled{3} P_{fe} = m_1 I_m^2 r_m$$

$$\textcircled{4} P_M = P_1 - P_{cu1} - P_{fe} = P_{cu2} + P_\Omega = m_2 I_2^2 r_2 / s = m_1 I_2'^2 r_2' / s$$

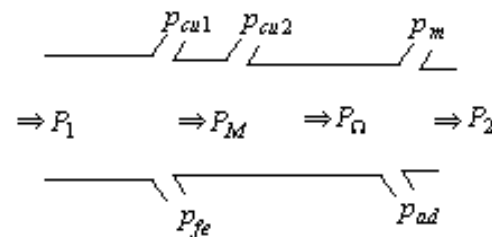
$$\textcircled{5} P_{cu2} = m_2 I_2^2 r_2 = m_1 I_2'^2 r_2' = s P_M$$

$$\textcircled{6} P_\Omega = m_2 I_2^2 \frac{1-s}{s} r_2 = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = (1-s) P_M$$

$$\textcircled{7} p_m$$

$$\textcircled{8} p_{ad}$$

$$\textcircled{9} P_2 = P_\Omega - p_m - p_{ad} = P_1 - P_{cu1} - P_{fe} - P_{cu2} - p_m - p_{ad}$$



习题二十六

2. 一台三相六极异步电动机，额定电压为380V，电源频率为 $f_1=50\text{Hz}$ ，额定容量 $P_N=28\text{kW}$ ，额定转速 $n_N=950\text{r/min}$ ，额定负载时定子功率因数 $\cos\varphi_1=0.88$ ，定子铜耗、铁耗共为2.2kW，机械损耗为1.1kW，忽略附加损耗。试计算在额定负载时的下列各值：

(1) 转差率 s_N ；(2) 转子铜耗；(3) 效率 η ；(4) 定子电流；(5) 转子电流频率

解：1) $n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r/min}$ $s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1000 - 950}{1000} = 0.05$

2) $P_M = \frac{P_\Omega}{1-s} = \frac{P_N + p_m}{1-s} = \frac{28 + 1.1}{1 - 0.05} = 30.63 \text{ kW}$ $p_{cu2} = sP_M = 0.05 \times 30.63 = 1.532 \text{ kW}$

3) $\eta = \frac{P_N}{P_N + \sum p} = \frac{P_N}{P_N + (p_{fe} + p_{cu1}) + p_m + p_{cu2}} = \frac{28}{28 + 2.2 + 1.1 + 1.532} \times 100\% = 85.28\%$

4) $P_1 = P_N + p_{fe} + p_{cu1} + p_m + p_{cu2} = 28 + 2.2 + 1.1 + 1.532 = 32.832 \text{ kW}$

$$I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3}U_1 \cos\varphi_1} = \frac{32.832 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.88} = 56.69 \text{ A}$$

5) $f_2 = sf_1 = 0.05 \times 50 = 2.5 \text{ Hz}$

考察内容:1、转差率计算；

2、功率关系、功率平衡、效率计算；

3、转子频率 $f_2 = sf_1$

习题二十六

3. 一台六极工频绕线转子异步电动机， $m_1=m_2=3$ ，带额定负载运行时测得转子电流频率为2Hz，转子总铜耗为400W，求：（1）额定转速为多少？（2）若保持转矩不变，在转子回路串入电阻运行，此时量得转子总铜耗为900W，问此时转子转速为多少？（3）若转子回路串入电阻起动，起动时转子总铜耗为12kW，试求起动转矩与额定电磁转矩之比值。

$$\text{解： 1) } s_N = \frac{f_2}{f_1} = \frac{2}{50} = 0.04 \quad n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r/min}$$

$$n_N = (1 - s_N)n_1 = (1 - 0.04) \times 1000 = 960 \text{ r/min}$$

$$2) \text{ 恒转矩时, } T_M = \frac{P_M}{\Omega_1} \text{ 不变, 则 } P_M = \frac{P_{cu2}}{s} \text{ 不变}$$

$$\text{即: } \frac{P_{cu2}}{s} = \frac{P'_{cu2}}{s'} \Rightarrow \frac{400}{0.04} = \frac{900}{s'} \Rightarrow s' = 0.09 \Rightarrow n' = (1 - s')n_1 = 910 \text{ r/min}$$

$$3) \text{ 额定运行时, } P_{MN} = \frac{P_{cu2}}{s_N} = \frac{400}{0.04} = 10 \text{ kW} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \text{起动时, } P_{Mst} = \frac{P_{cu2}}{s} = \frac{12000}{1} = 12 \text{ kW} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{MN}} = \frac{\frac{P_{Mst}}{\Omega_1}}{\frac{P_{MN}}{\Omega_1}} = \frac{P_{Mst}}{P_{MN}} = \frac{12}{10} = 1.2$$

考察内容：

恒转矩负载

$T_M \text{ 不变} \Rightarrow P_M \text{ 不变}$

$$T_M = \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{P_\Omega}{\Omega}$$

$$P_{cu2} = sP_M$$

习题二十六

4. 设有一台三相、380V，Y接法，50Hz，1440r/min的异步电动机， $r_1=r'_2=0.2\Omega$ ， $x_1=x'_2=0.6\Omega$ ；额定电压时空载电流 $I_0=12\text{A}$ ， $\cos\varphi_0=0.11$ ，机械损耗 p_m 为空载输入功率的8.7%，附加损耗 p_{ad} 为额定输入功率的1%；试用等效电路求出满载时的 P_1 、 P_2 、 P_M 、 P_Ω 、 p_{cu1} 、 p_{fe} 、 p_{cu2} 、 p_m 、 p_{ad} 及效率 η ，并绘出功率流程图表明它们的相互关系。

解：
$$p = \frac{60f_1}{n_1} \approx \frac{60f_1}{n_N} = \frac{60 \times 50}{1440} = 2.08 \approx 2$$

$$n_1 = \frac{60f_1}{P} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r/min}$$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

空载运行时：

$$Z_0 = \frac{U_N}{\sqrt{3}I_0} = \frac{380}{\sqrt{3} \times 12} = 18.28 \Omega$$

$$\varphi_0 = \cos^{-1} 0.11 = 83.68^\circ$$

$$x_m \approx x_0 = Z_0 \sin \varphi_0 = 18.28 \times \sin 83.68^\circ = 18.169 \Omega$$

$$p_0 = \sqrt{3}U_N I_0 \cos \varphi_0 = \sqrt{3} \times 380 \times 12 \times 0.11 = 868.8 \text{ W}$$

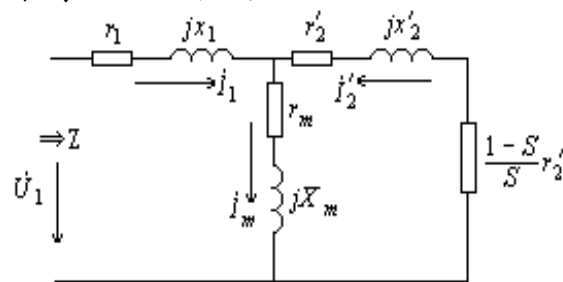
$$p_m = 8.7\% p_0 = 8.7\% \times 868.8 = 75.59 \text{ W}$$

$$p_{cu10} = 3I_0^2 r_1 = 3 \times 12^2 \times 0.2 = 86.4 \text{ W}$$

$$\text{不计空载附加损耗 } p_{fe} = p_0 - p_m - p_{cu10} = 706.81 \text{ W}$$

$$r_m = \frac{p_{fe}}{3I_0^2} = \frac{706.81}{3 \times 12^2} = 1.636 \Omega$$

负载运行时等效电路为：



$$Z = Z_1 + \left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2 \right) // Z_m = 5.041 \angle 26.71^\circ \Omega$$

习题二十六

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{5.041 \angle 26.71^\circ} = 43.64 \angle -26.71^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2' = -\frac{r_m + jx_m}{r_m + jx_m + \frac{r_2'}{s} + jx_2'} \dot{I}_1 = \frac{1.636 + j18.169}{1.636 + j18.169 + \frac{0.2}{0.04} + j0.6} \times 43.64 \angle -26.71^\circ = -40 \angle -12.39^\circ \text{ A}$$

$$P_1 = \sqrt{3} U_N I_1 \cos \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 43.64 \times \cos 26.71^\circ = 25.658 \text{ kW}$$

$$p_{cu2} = 3 I_2'^2 r_2' = 3 \times 40^2 \times 0.2 = 960 \text{ W}$$

$$P_M = \frac{p_{cu2}}{s} = \frac{960}{0.04} = 24 \text{ kW}$$

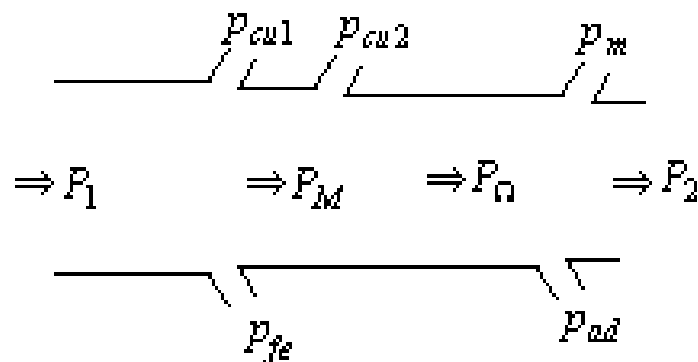
$$P_\Omega = (1-s)P_M = (1-0.04) \times 24 = 23.04 \text{ kW}$$

$$p_{ad} = 1\% P_1 = 1\% \times 25.658 = 0.257 \text{ kW}$$

$$p_{cu1} = 3 I_1^2 r_1 = 3 \times 43.64^2 \times 0.2 = 1.143 \text{ kW}$$

$$P_2 = P_\Omega - p_m - p_{ad} = 23.04 - 0.257 - 0.0759 = 22.707 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{22.707}{25.658} \times 100\% = 88.49\%$$



习题二十七

2. 一台三相绕线转子异步电机 $P_N=7.5\text{kW}$, $n_N=1430\text{r/min}$, $r_2=0.06\Omega$, 今将此电机用在起重装置上, 加在电机轴上的静转矩 $T_c=T_2+T_0=4\text{kg}\cdot\text{m}$, 要求电机以 500r/min 的转速将重物**降落**, 问此时在转子回路中每相应串入多大的电阻? (忽略 p_m 和 p_{ad})

解:
$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1430}{1500} = 0.047$$

$$T_{MN} = \frac{P_{\Omega N}}{\Omega_N} = \frac{P_N + P_m + P_{ad}}{\Omega_N} = \frac{P_N}{\Omega_N} = \frac{7.5 \times 10^3}{\frac{2\pi \times 1430}{60}} = 50.08 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_c = 4 \times 9.8 = 39.2 \text{ N}\cdot\text{m}$$

近似认为在**额定转矩附近** T_M-s 曲线为直线, 有

$$\frac{T_{MN}}{T_c} = \frac{s_N}{s_1} \Rightarrow \text{上升时转差 } s_1 = 0.037$$

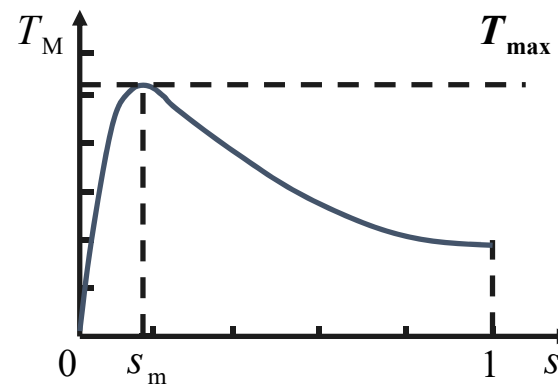
降落时电机处于制动状态, $n = -500 \text{ r/min}$

$$\text{下降时转差 } s_2 = \frac{1500 - (-500)}{1500} = 1.333$$

$$\text{由 } \frac{r_2 + r_t}{s_2} = \frac{r_2}{s_1} \text{ 得, } r_t = \left(\frac{s_2}{s_1} - 1\right)r_2 = \left(\frac{1.333}{0.037} - 1\right) \times 0.06 = 2.102 \Omega$$

考察内容:

1、 T_M-s 曲线



额定转差附近, T_M-s 近似直线

2、串电阻调速

$$\text{恒转矩负载下有: } \frac{r'_2}{s_1} = \frac{r'_2 + r'_t}{s_2}$$

习题二十七

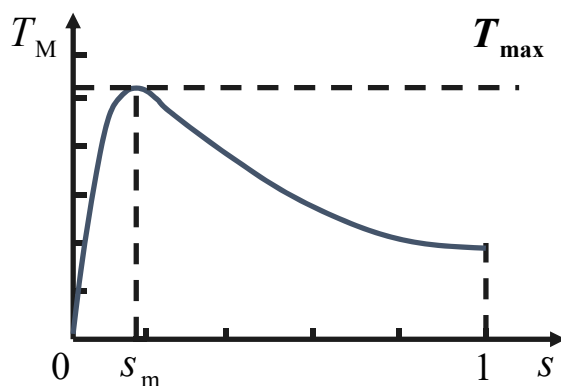
3. 一台三相8极异步电动机的数据为： $P_N=260\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ ， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=722\text{r/min}$ ， 过载能力 $k_m=2.13$ ， 试求： 1) 产生最大电磁转矩时的转差率； 2) $s=0.02$ 时的电磁转矩；

解： 1) $n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{4} = 750 \text{ r/min}$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{750 - 722}{750} = 0.0373$$

$$s_m = s_N (k_m \pm \sqrt{k_m^2 - 1}) = 0.15 \text{ 或 } 0.01$$

$s_m = 0.01 < 0.0373$ 应舍去， 故 $s_m = 0.15$



$$2) T_N = \frac{P_N}{2\pi n_N / 60} = \frac{260 \times 10^3}{2\pi \times 722 / 60} = 3.439 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

当 $s = 0.02$ 时

$$\begin{cases} \frac{T_M}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}} \Rightarrow T_M = \frac{2k_m T_N}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}} = \frac{2 \times 2.13 \times 3.439}{\frac{0.15}{0.02} + \frac{0.02}{0.15}} = 1.919 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ T_{\max} = k_m T_N \end{cases}$$

考察内容：

1、电磁转矩实用表达式

$$\frac{T_M}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}}$$

2、 $s_N < s_m$

3、临界转差率的求法

$$\textcircled{1} s_m = \frac{Cr'_2}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx'_2)^2}}$$

$$\textcircled{2} s_m = s_N (k_m + \sqrt{k_m^2 - 1})$$

4、过载能力表达式

$$k_m = \frac{T_{\max}}{T_N}$$

习题二十七

4. 一台JO₂—62—6、13kW异步电动机， $U_N=380V$ ，三角形接法，额定运行时 $I_{2N}=274A$ ， $n_N=970r/min$ ，在转矩不变情况下，因电网电压下降使得转子转速为900 r/min，求此时转子电流为多少？

解：
$$n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 r/min$$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1000 - 970}{1000} = 0.03$$

$$s' = \frac{n_1 - n'}{n_1} = \frac{1000 - 900}{1000} = 0.1$$

由于 T_M 不变，所以 $T_M \Omega_1 = P_M = \frac{P_{cu2}}{s}$ 不变，即

$$\frac{P_{cu2N}}{s_N} = \frac{P'_{cu2}}{s'} \Rightarrow \frac{I_{2N}^2}{s_N} = \frac{I_2'^2}{s'}$$

$$I_2' = \sqrt{\frac{s'}{s_N}} I_{2N} = \sqrt{\frac{0.1}{0.03}} \times 274^2 = 500.25 A$$

考察内容：

1、转差计算式

$$n_1 = \frac{60f_1}{p}$$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1}$$

2、功率、转矩计算关系

$$T_M = \frac{P_M}{\Omega_1}$$

$$P_{cu2} = m_2 I_2^2 r_2 = s P_M$$

习题二十七

6. 一台三相六极异步电机的定子及转子总的电抗为每相 0.1Ω ，归算到定子边的转子电阻为每相 0.02Ω ，求产生最大转矩时的转速？已知电源的频率为 50Hz ，又如在起动时需要产生 $2/3$ 最大转矩，问须在转子中接入多大电阻（归算到定子边的值，并忽略定子电阻的影响）？

解： 1) 令 $C \approx 1$, $s_m \approx \frac{r'_2}{x_1 + x'_2} = \frac{0.02}{0.1} = 0.2$

$$n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r/min}$$

$$n_m = (1 - s_m)n_1 = (1 - 0.2) \times 1000 = 800 \text{ r/min}$$

2) 串电阻后 $T_{\max}$ 不变且 $T_{st} = \frac{2}{3}T_{\max}$

$$\frac{T_{st}}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s'_m}{s} + \frac{s}{s'_m}} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{2}{\frac{s'_m}{1} + \frac{1}{s'_m}} \Rightarrow s'_m = 2.618 (\text{舍去}) \text{ 或 } 0.382$$

$$\text{由 } \frac{s_m}{s'_m} = \frac{r'_2}{r'_2 + r'_t} \text{ 得 } r'_t = \left(\frac{s'_m}{s_m} - 1\right)r'_2 = \left(\frac{0.382}{0.2} - 1\right) \times 0.02 = 0.0182 \Omega$$

考察内容：

1、电磁转矩实用表达式

$$\frac{T_M}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}}$$

2、临界转差率的求法

$$\textcircled{1} s_m = \frac{Cr'_2}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx'_2)^2}}$$

$$\text{简化: } C \approx 1, r_1 \text{ 忽略} \Rightarrow s_m = \frac{r'_2}{x_1 + x'_2}$$

$$\textcircled{2} s_m = s_N \left(k_m + \sqrt{k_m^2 - 1} \right)$$

3、 $s_m \propto r'_2$

十八章 三相异步电动机的起动 主要知识点

1、起动性能两个重要指标：最初起动电流 I_{st} 和最初起动转矩 T_{st}

2、起动方法

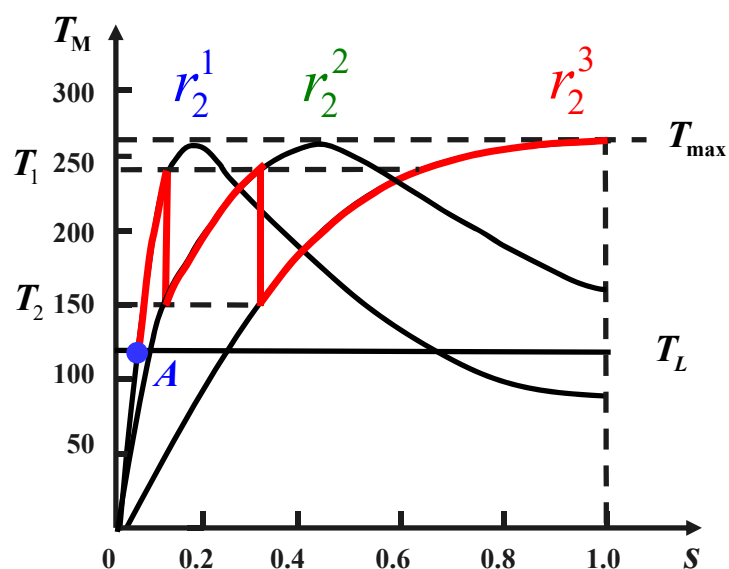
(1) 全压起动（直接起动）：起动电流很大($I_{st}/I_N=4\sim7$)；起动转矩并不很大($T_{st}/T_N=1\sim2$)

(2) 降压起动：电抗器起动、自耦变压器起动、“星—三角”（Y— Δ ）起动

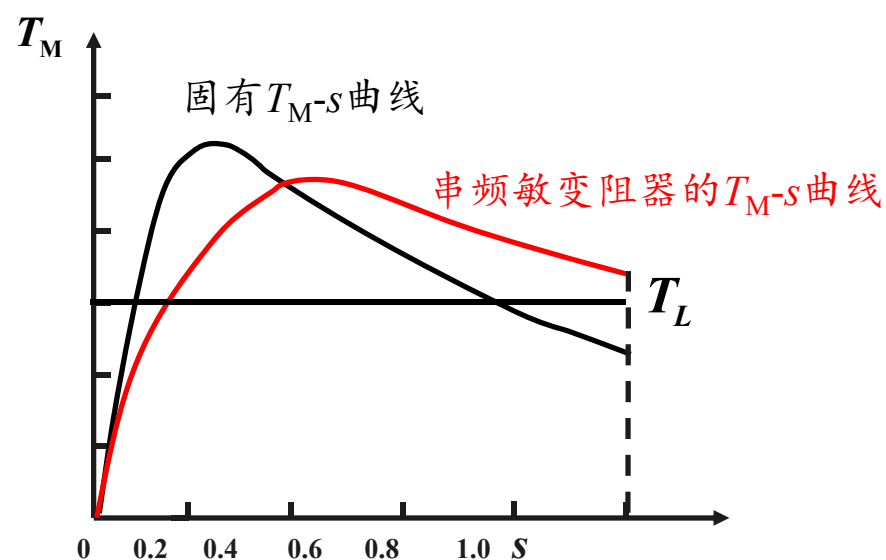
起动方法	起动电压相对值 (电动机相电压)	起动电流相对值 (供电变压器线电流)	起动转矩 相对值	起动设备
直接起动	1	1	1	最简单
串电抗起动	$k(<1)$	k	k^2	一般
自耦降压动	$1/k_a$	$1/k_a^2$	$1/k_a^2$	较复杂
Y- Δ 起动	$1/\sqrt{3}$	1/3	1/3	简单 (只适用于D联结380V电机)

(3) 绕线异步电动机串电阻起动：减少起动电流的同时，增加起动转矩。

① 转子串电阻分级起动



② 串频敏变阻器起动



4、具有高起动转矩的笼型异步电动机：深槽式鼠笼异步电动机、双鼠笼式异步电动机

利用集肤效应，起动时转子电阻增大，而在到达正常运行的过程中转子电阻自行减少。

习题二十八

1. 一台三相四极异步电动机额定容量为28kW，额定电压为380V，额定负载时的效率为90%， $\cos\varphi_1$ 为0.88，定子绕组为**三角形**联接，在额定电压下的堵转电流为额定电流的5.6倍，问若用“星—三角形”起动时，最初起动电流是多少？

解：
$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos\varphi_N \eta_N} = \frac{28 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.88 \times 90\%} = 53.71 \text{ A}$$

$$I_{kN} = 5.6I_N = 5.6 \times 53.71 = 300.8 \text{ A}$$

起动与堵转时 $s = 1$

$$I_{st\Delta} = I_{kN}$$

$$I_{stY} = \frac{1}{3} I_{st\Delta} = \frac{300.8}{3} = 100.3 \text{ A}$$

考察内容：降压起动方式特点

①电抗器起动

端电压降为电网电压的 k 倍

$$I_s = kI_{st} \quad T_s = k^2 T_{st}$$

②自耦变压器起动

$$k'_a = 1/k_a$$

$$I_s = k_a'^2 I_{st} \quad T_s = k_a'^2 T_{st}$$

③星—三角起动

相当于 $k_a = \sqrt{3}$ 的自耦变压器

$$I_{stY} = \frac{1}{3} I_{st\Delta} \quad T_s = \frac{1}{3} T_{st}$$

只适用于运行时绕组 Δ 接电动机

十九章 三相异步电动机的调速主要知识点

1、调速方法

(1) 改变同步速的调速方式

①变极调速（鼠笼）：改变定子绕组的连接，改变定、转子极对数（ p ）。

②变频调速：改变电源频率（ f ）的同时，根据不同负载需求改变电源电压。

(2) 不改变同步速的调速方式

①改变电源电压调速：改变外加电源电压， T_M-s 曲线形状改变（ T_{max} 平方倍改变， s_m 不变）

②转子串电阻调速（绕线）：转子回路串电阻后， T_M-s 曲线形状改变（ T_{max} 不变， s_m 右移）

$$\frac{r'_2}{s_1} = \frac{r'_2 + r'_t}{s_2}$$

③转子串附加电动势调速：转子回路串接一个与转子电动势同频率的附加电动势，通过改变附加电动势的幅值和相位实现调速。

习题二十八

4. 绕线转子异步电机 $p=2$, $f=50\text{Hz}$, $r'_2=0.02\Omega$, 额定负载时 $n_N=1465\text{r/min}$, 若频率不变, 转矩不变, 求:

(1) 必须在转子内串入多大电阻使 $n=1050\text{r/min}$;

(2) 若转子未串电阻时 $s_m=0.2$, 问有可能用降压法使其运行于 1050r/min 吗?

$$\text{解: 1) } n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r/min}$$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1465}{1500} = 0.0233$$

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1500 - 1050}{1500} = 0.3$$

$$\text{对于恒转矩负载有: } \frac{r'_2}{s_N} = \frac{r'_2 + r'_s}{s'} \Rightarrow \frac{0.02}{0.0233} = \frac{0.02 + r'_s}{0.3} \Rightarrow r'_s = 0.238 \Omega$$

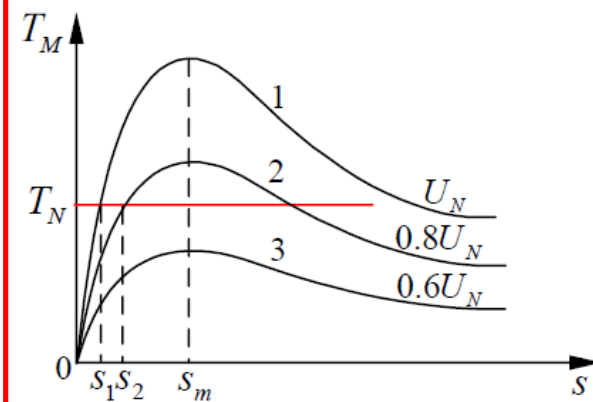
2) 由于临界转差率 s_m 与外加电压无关, 当外加电压降低后, 临界转差率不变, 当电动机运行于 1050r/min 时, 转差率 $s = 0.3 > s_m = 0.2$, 此时电机运行于不稳定区, 所以不能采用降压法使电机运行于 1050r/min

考察内容:

1、串电阻调速

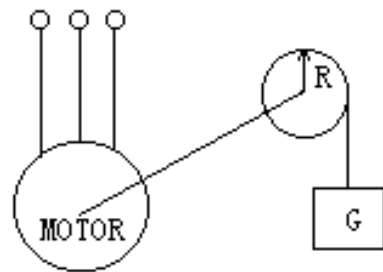
$$\frac{r'_2}{s_1} = \frac{r'_2 + r'_s}{s_2}$$

2、变压调速 $T_M - s$ 曲线特征



习题二十八

6. 一台三相四极绕线转子异步电动机带动一重物升降（如图）。已知绞车半径 $R=0.2\text{m}$ ，重物的重量 $G=500\text{N}$ ，转子Y接，每相电阻 $r_2=0.05$ 。当重物上升时，电动机转速为 1440r/min ，忽略机械摩擦力矩。今欲使电动机以 750r/min 的转速把重物放下，问转子每相需串入多少附加电阻 R_s ？附加电阻需要多大的电流容量？并证明：在重物下降时，转子铜耗 p_{cu2} 是来自定子的电磁功率 P_M 与来自重物所做的机械功率 P_Ω 之和。



解： $n_1 = \frac{60f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r/min}$

重物上升时， $s_1 = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$

重物下降时， $s_2 = \frac{1500 + 750}{1500} = 1.5$

$R_s = \left(\frac{s_2}{s_1} - 1\right)r_2 = \left(\frac{1.5}{0.04} - 1\right) \times 0.05 = 1.825 \Omega$

$T_M = T_N = mg \cdot R = 500 \times 0.2 = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$

$P_M = T_M \Omega_1 = 100 \times \frac{2\pi \times 1500}{60} = 15.708 \text{ kW}$

$p_{cu2} = s_2 P_M = 3I_2^2(r_2 + R_s) = 1.5 \times 15.708 = 23.562 \text{ kW}$

$I_2 = \sqrt{\frac{s_2 P_M}{3(r_2 + R_s)}} = \sqrt{\frac{23.562}{3 \times (0.05 + 1.825)}} = 64.72 \text{ A}$

重物下降，电机输出总机械功率 $P'_\Omega = (1 - s)P_M = -0.5P_M$

则重物对电机做功 $P_\Omega = 0.5P_M$

又 $\because P_{cu2} = sP_M = 1.5P_M$

$\therefore P_{cu2} = P_M + P_\Omega$

考察内容：

1、串电阻调速 $\frac{r'_2}{s_1} = \frac{r'_2 + r'_s}{s_2}$

2、 $P_{cu2} = sP_M$ $P_\Omega = (1 - s)P_M$

3、 $T_M = \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{P_\Omega}{\Omega_N}$

(二) 直流电机部分

知识点1: 直流电机的工作原理

直流
发电
电机

- 1) 电枢绕组内电势、电流为交流电;
- 2) 电刷间为直流电势。绕组中感应电势与电流方向一致;
- 3) 电枢电流产生的磁场在空间上是恒定不变的磁场;
- 4) 产生的电磁转矩与转子转向相反, 为制动性质;
- 5) 原动机克服电磁制动转矩做功, 将机械能转换为电能。

直流
电动
机

- 1) 外施电压、电流是直流, 电枢绕组内电流是交流;
- 2) 电枢绕组中感应电势与电流方向相反;
- 3) 电枢电流产生的磁场在空间上是恒定不变的;
- 4) 产生的电磁转矩与转子转向相同, 为驱动性质;
- 5) 电磁转矩克服负载转矩做功, 将电能转换为机械能。

知识点2：直流电机的磁动势和磁场

1、几点结论

- 1) 气隙主极磁场呈平顶波。
- 2) 电刷是电枢表面电流分布的分界线。电枢磁势的轴线总是与电刷轴线相重合。
- 3) 电枢磁动势和磁场沿电枢表面的分布与电刷的位置。
- 4) 电枢磁动势在空间固定不动，与励磁磁动势相对静止；
- 5) 电枢磁动势的极数 = 主极极数
- 6) 电枢磁动势呈三角波分布；电枢磁密呈马鞍形分布。

2、电刷位于几何中性线上时的电枢反应

◆ 交（横）轴电枢反应的表现：

- 扭斜气隙磁场，使气隙磁场发生畸变
- 物理中性线偏离几何中性线 α 角(空载时，两者重合)
- 不饱和：增加磁通量等于减少磁通量，每极磁通量不变

负载时电动势 = 空载时电动势

饱和：每极磁通量小于空载磁通量(附加去磁作用)

负载时电动势 < 空载时电动势

- F_{aq} 与 F_f 相对静止，且在空间相差 90° 电角度，它们相互作用，产生平均电磁转矩

3、电刷不在几何中性线上时的电枢反应

◆电枢反应的表现:

- F_{aq} 起扭斜气隙磁场的作用，使气隙磁场畸变，物理中性线偏离，附加去磁作用。
- F_{ad} 对主磁场起去磁或加磁作用
- F_{ad} 与 F_f 同轴线，不能产生平均电磁转矩。

4、电枢感应电动势和电磁转矩计算式

$$\begin{aligned} E_a &= C_e \Phi n \\ C_e &= \frac{pN}{60a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_M &= C_M \Phi I_a \\ C_M &= \frac{pN}{2\pi a} \end{aligned}$$

$$C_M = \frac{30}{\pi} C_e$$

知识点3: 直流电机基本公式

直流发电机基本公式

$$E_a = U + I_a R_a$$

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$I_a = I + I_f (\text{并励})$$

$$P_1 = P_M + p_m + p_{fe} + p_{ad}$$

$$P_2 = P_M - (p_{Cua} + p_f) (\text{并励})$$

$$P_M = E_a I_a$$

$$T_M = C_M \Phi I_a = \frac{P_M}{\Omega}$$

$$T_1 = T_M + T_0$$

直流电动机基本公式

$$U = E_a + I_a R_a$$

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$I = I_a + I_f (\text{并励})$$

$$P_1 = P_M + p_{Cua} + p_f (\text{并励})$$

$$P_2 = P_M - (p_m + p_{fe} + p_{ad})$$

$$P_M = E_a I_a$$

$$T_M = C_M \Phi I_a = \frac{P_M}{\Omega}$$

$$T_M = T_2 + T_0$$

知识点4：并励直流发电机的自励条件

- (1) 电机必须有剩磁（可通过“充磁”获得）
- (2) 励磁绕组的接线与电枢旋转方向必须正确配合，使励磁电流产生的磁场方向与剩磁方向一致
- (3) 励磁回路的电阻应小于与电机转速相对应的临界电阻

知识点5：直流电动机起动方式

- (1) 全压起动
- (2) 串电阻起动
- (3) 降压起动

知识点6：直流电动机的机械特性相关知识

$$n = \frac{U - I_a(R_a + R_j)}{C_e \Phi} = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M = n_0 - K T_M$$

知识点7: 直流电动机调速

①串电阻调速

$$R_j \text{增大瞬间} \xrightarrow{n \text{不变}} E_a = C_e \Phi n \text{不变} \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R_j} \downarrow \rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \downarrow \rightarrow T_M < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_a = C_e \Phi n \downarrow \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R_j} \uparrow$$

$$\rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \uparrow \rightarrow T_M = T_L$$

最终结果: 转速 $n \downarrow$, I_a 不变, $R_a + R_j$ 上消耗的功率增加, P_M 降低

②变励磁电流调速(弱磁调速)

$$I_f \text{减小瞬间} \xrightarrow{n \text{不变}} \Phi \downarrow \rightarrow E_a = C_e \Phi n \downarrow \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a} \uparrow \uparrow (I_a \text{增加远大于} \Phi \text{减少}) \rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \uparrow \rightarrow T_M > T_L \rightarrow n \uparrow$$

$$\rightarrow E_a = C_e \Phi n \uparrow \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a} \downarrow \rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \downarrow \rightarrow T_M = T_L$$

最终结果: 转速 $n \uparrow$, I_a 增大, R_a 上消耗的功率增加, P_M 增加

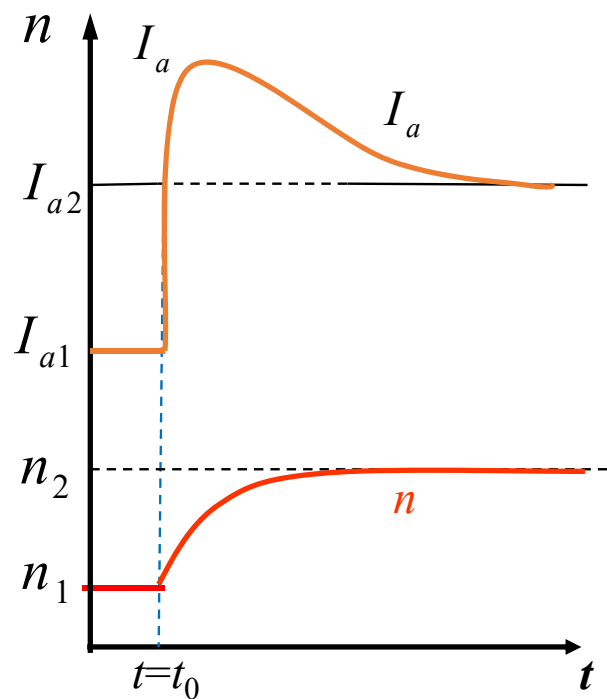
③变电枢电压调速

$$U \text{减小瞬间} \xrightarrow{n \text{不变}} E_a = C_e \Phi n \text{不变 (通常是它励)} \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a} \downarrow \rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \downarrow \rightarrow T_M < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_a = C_e \Phi n \downarrow$$

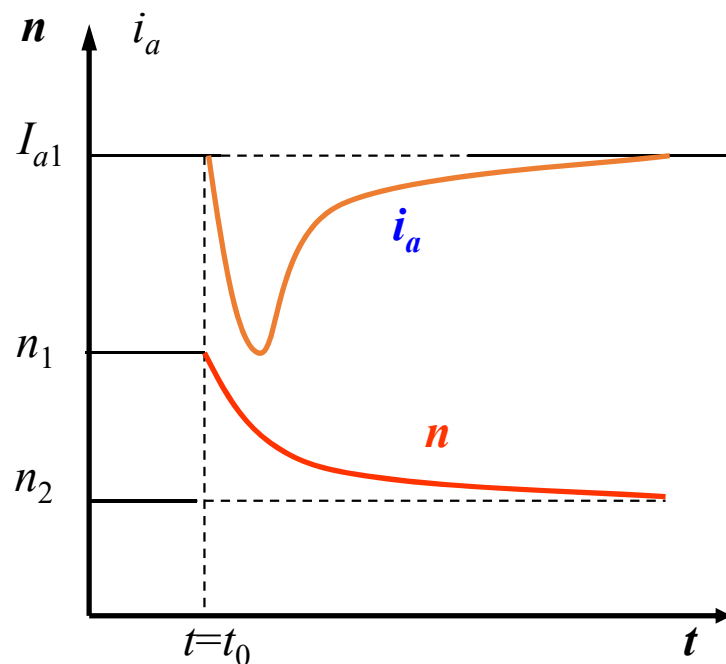
$$\rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a} \uparrow \rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \uparrow \rightarrow T_M = T_L$$

最终结果: 转速 $n \downarrow$, I_a 不变, P_M 减少

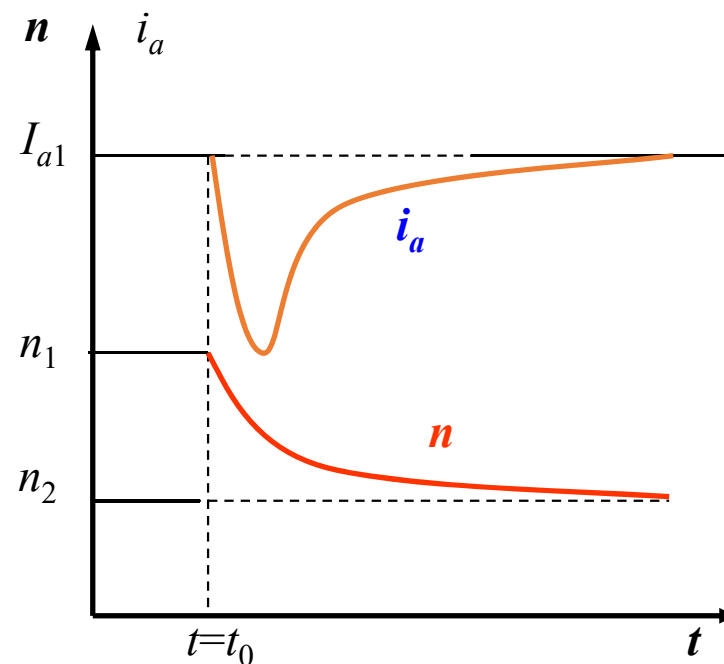
转速和电枢电流变化曲线：



改变励磁电流调速
(弱磁调速)



串入电阻调速



变电枢电压调速

习题三十一

2. 一台并励直流电动机， $P_N=5.5\text{kW}$ 、 $U_N=110\text{V}$ 、 $I_N=58\text{A}$ ，（从电网来的总电流）， $n_N=1470\text{r/min}$ ， $R_f=138\Omega$ ， $R_a=0.15\Omega$ 。在额定负载时突然在电枢回路中串 0.5Ω 电阻，若不计电枢回路中的电感和略去电枢反应的影响，试计算此瞬间下列项目：1) 电枢反电动势；2) 电枢电流；3) 电磁转矩；4) 若总制动转矩不变，求达到稳定状态后的转速。

解：1) 串电阻瞬间，转速 n 来不及变化， $E_a = C_e \Phi n$ 故该瞬间电枢电动势不变。

$$E'_a = E_a = U_N - I_a R_a = U_N - (I_N - U_N/R_f) R_a = 110 - (58 - 110/138) \times 0.15 = 101.42 \text{ V}$$

$$2) I'_a = \frac{U_N - E'_a}{R'_a} = \frac{110 - 101.42}{0.15 + 0.5} = 13.2 \text{ A}$$

$$3) T'_M = \frac{P'_M}{2\pi n / 60} = \frac{E'_a I'_a}{2\pi n / 60} = \frac{101.42 \times 13.2}{2\pi \times 1470 / 60} = 8.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

4) 对恒转矩负载，由 $T_M = C_M \Phi I_a$ 不变可知，稳态后电枢电流不变。

$$I''_a = I_a = I_N - I_f = I_N - U_N/R_f = 58 - 110/138 = 57.2 \text{ A}$$

$$\text{由 } E_a = C_e n \Phi \text{ 可知, } \frac{E''_a}{E_a} = \frac{n''}{n} \Rightarrow \frac{U_N - I''_a R'_a}{U_N - I_a R_a} = \frac{n''}{n}$$

$$\text{则 } n'' = \frac{U_N - I''_a R'_a}{U_N - I_a R_a} \cdot n = \frac{110 - 57.2 \times (0.15 + 0.5)}{110 - 57.2 \times 0.15} \times 1470 = 1055.5 \text{ r/min}$$

考察内容：

1、并励直流电动机

$$U = E_a + I_a R_a$$

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$I = I_a + I_f$$

$$P_M = E_a I_a$$

$$T_M = C_M \Phi I_a = \frac{P_M}{\Omega}$$

2、串电阻调速

习题三十一

4. 一台**并励**直流电动机 $P_N=7.2\text{kW}$ 、 $U_N=110\text{V}$ 、 $n_N=900\text{r/min}$ 、 $\eta_N=85\%$ 、 $R_a=0.08\Omega$ (包括电刷接触电阻), $I_f=2\text{A}$ 。若**制动转矩不变**, 在电枢回路串入一电阻使转速降低到 450r/min , 试求串入电阻的数值、输出功率和效率。

解: 制动转矩不变 $\rightarrow T_M$ 不变 $\rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \rightarrow I_f$ 不变, Φ 不变 $\rightarrow$ 电枢电流 I_a 不变

$$I_N = \frac{P_N}{U_N \eta_N} = \frac{7.2 \times 10^3}{110 \times 85\%} = 77\text{A} \Rightarrow I_{aN} = I_N - I_{fN} = 77 - 2 = 75\text{A} \Rightarrow E_{aN} = U_N - I_{aN} R_a = 110 - 75 \times 0.08 = 104\text{V}$$

$$\frac{E'_a}{E_{aN}} = \frac{C_e \Phi n'}{C_e \Phi n} = \frac{n'}{n} \Rightarrow E'_a = \frac{n'}{n} E_{aN} = \frac{450}{900} \times 104 = 52\text{V}$$

$$U_N = I_a (R_a + R_s) + E'_a \Rightarrow R_s = \frac{U_N - E'_a}{I_{aN}} - R_a = \frac{110 - 52}{75} - 0.08 = 0.693\Omega$$

$$\because \text{制动转矩不变, 故而电磁转矩亦不变} \quad \text{又} \because T_M = \frac{P_M}{\Omega} = \frac{P_M}{2\pi n / 60}$$

$$\therefore \text{由 } T_M = T'_M \rightarrow P'_2 = \frac{n'}{n} P_2 = \frac{450}{900} \times 7.2 = 3.6\text{kW} \quad (\text{近似认为 } P_M = P_2)$$

$$\eta = \frac{P'_2}{P_1} \times 100\% = \frac{P'_2}{U_N I_N} \times 100\% = \frac{3.6 \times 10^3}{110 \times 77} \times 100\% = 42.5\%$$

考察内容:

1、并励直流电动机基本方程式

$$U = I_a R_a + E_a$$

$$(\text{串电阻后 } U = I_a (R_a + R_s) + E_a)$$

$$I = I_a + I_f$$

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$T_M = C_M \Phi I_a$$

2、串电阻调速

习题三十一

5. 并励直流电动机, $U_N=220\text{V}$, $R_a=0.4\Omega$, $I_a=41.4\text{A}$, $n=1500\text{r/min}$, 带恒转矩负载运行。

(1) 在电枢回路串入电阻 $R_j=1.65\Omega$, 求串入电阻后的转速。

(2) 若减少 I_f , 使磁通减少10%, 求转速升高为多少?

(3) 若电压下降为110V, 求此时之转速。

解: 1) 串电阻前后, $T_M = C_M \Phi I_a$ 不变 $\rightarrow$ 电枢电流 I_a 不变

$$E_{aN} = U_N - I_{aN} R_a = 220 - 41.1 \times 0.4 = 203.56\text{V}$$

$$E'_a = U_N - I_{aN} (R_a + R_j) = 220 - 41.1 \times (0.4 + 1.65) = 135.745\text{V}$$

$$E_a = C_e \Phi n \Rightarrow \frac{E'_a}{E_{aN}} = \frac{n'}{n_N} \Rightarrow n' = \frac{E'_a}{E_{aN}} n_N = \frac{135.745}{203.56} \times 1500 = 1000.3 \text{ r/min}$$

$$2) \because T_M = C_M \Phi I_a = \text{const.} \Rightarrow \frac{\Phi'}{\Phi_N} = \frac{I_{aN}}{I'_a} \Rightarrow I'_a = \frac{\Phi_N}{\Phi'} I_{aN} = \frac{\Phi_N}{0.9\Phi_N} I_{aN} = \frac{41.1}{0.9} = 45.67\text{A}$$

$$E'_a = U_N - I'_a R_a = 220 - 45.67 \times 0.4 = 201.73\text{V}$$

$$\frac{E'_a}{E_{aN}} = \frac{C_e n' \Phi'}{C_e n_N \Phi_N} \Rightarrow n' = \frac{E'_a}{E_{aN}} \cdot \frac{n_N \Phi_N}{\Phi'} = \frac{E'_a}{E_{aN}} \cdot \frac{n_N \Phi_N}{0.9\Phi_N} = \frac{201.73}{203.56} \times \frac{1}{0.9} \times 1500 = 1651.7 \text{ r/min}$$

习题三十一

5. 并励直流电动机, $U_N=220\text{V}$, $R_a=0.4\Omega$, $I_a=41.4\text{A}$, $n=1500\text{r/min}$, 带恒转矩负载运行。

(1) 在电枢回路串入电阻 $R_j=1.65\Omega$, 求串入电阻后的转速。

(2) 若减少 I_f , 使磁通减少10%, 求转速升高为多少?

(3) 若电压下降为110V, 求此时之转速。

解: 3) $U' = \frac{1}{2}U_N = 110\text{V}$, 则 $I'_f = \frac{U'}{R_f} = \frac{1}{2}I_{fN}$, $\Phi' = \frac{1}{2}\Phi_N$

$$\because T_M = C_M \Phi I_a = \text{const.}$$

$$I'_a = \frac{I_{aN} \Phi_N}{\Phi'} = 2I_{aN} = 2 \times 41.1 = 82.2\text{ A}$$

$$E'_a = U' - I'_a R_a = 110 - 82.2 \times 0.4 = 77.12\text{ V}$$

$$n' = \frac{E'_a}{E_{aN}} \cdot \frac{n_N \Phi_N}{\Phi'} = \frac{E'_a}{E_{aN}} \cdot \frac{n_N}{0.5} = \frac{77.12}{203.56} \times \frac{1}{0.5} \times 1500 = 1136.57\text{ r/min}$$

考察内容:

直流电动机三种调速方式

①电枢回路串电阻调速

②变励磁电流调速

③变电枢端电压调速